

基于价格到位率的卷烟市场状态预测模型优化研究

——云南华坪的 ARIMA 及其 BP 神经网络组合模型探讨

李善文¹, 张艳祺², 黎佳富¹, 陶 骏², 赵馨馨¹

(1. 云南省烟草公司丽江市公司华坪县分公司, 云南 丽江 674800;

2. 云南大学工商管理与旅游管理学院, 云南 昆明 650031)

摘 要: 科学、准确和有效的卷烟零售市场状态预测, 既是实现卷烟品规精准投放的关键, 更是“按订单组织货源、按需求衔接计划、按状态调整策略”的卷烟营销市场化取向改革所必需的。通过梳理相关文献, 文章在华坪县域选取城区、乡镇和农村的高中低档位样本零售客户, 针对可直接反映卷烟零售市场供需状态的品规零售价格到位率指标, 采集 34 个高中低价位样本的 72 个月 (2018 年 1 月至 2023 年 12 月) 时间序列数据, 出于卷烟零售品规数据获取便利、完整考虑, 而选取一类烟中销量最大的“云烟 (软珍品)”为代表, 运用 ARIMA 串联 BP 神经网络组合模型, 通过模型优化探究而得到更为精准和有效的卷烟品规市场状态预测模型。

关键词: 市场状态; 价格到位率; ARIMA; BP 神经网络; 组合模型

中图分类号: F274

文献标识码: A

文章编号: 1005-6432 (2025) 06-0115-08

DOI: 10.13939/j.cnki.zgsc.2025.06.029

1 研究背景

烟草专卖的生产销售计划性、卷烟供求的买方市场常态化, 促使聚焦“136、345”卷烟品牌建设, “按订单组织货源、按需求衔接计划、按状态调整策略”的卷烟营销市场化取向改革成为行业迈入高质量发展新格局的必由之路。由此, 及时、准确预判并掌控卷烟零售市场供求动态, 既是实现精准投放的基础, 更是货源组织、生产计划衔接零售订单, 工商协同实现动态响应消费需求变化的核心问题。其中, 卷烟品规零售市场状态预测模型的科学构建及实践运用, 作为及时、准确把握“松、稍松、平衡、稍紧、紧”市场状态的有效工具, 有助于解决当前卷烟零售终端投放与订单供需错配导致的过度库存与缺货并存问题, 进而增进生产计划衔接货源组织, 乃至终端建设、客户服务和品牌培育。

现有相关研究主要关注卷烟市场状态各种定性评价方法、定量预测模型及其宏观各项市场指标的实际运用探索, 李叶等 (2022) 运用多层次灰色评价法, 从营销效率、团队素质、客户满意、市场销量、结构和秩序等方面指标, 探讨县级卷烟市场状态评价及对策^[1]。谢晓静等 (2022) 通过对湖南衡东县 500 家零售销售的 191 个卷烟品规进行 RFM 聚类分析, 判定城区、乡镇和农村零售各卷烟品规市场状态情况^[2]。赵雯等 (2019) 通过宏观经济指标回归预测

模型和时间序列预测模型, 建立云南省三类价位卷烟需求的最小二乘法权重预测组合模型^[3]。董秉坤等 (2023) 针对国产新卷烟品规卷烟“工、商、零、消”全链条的多变量市场状态指标体系, 探讨层次分析法和熵权法赋权及 TOPSIS 法的市场状态评价运用^[4]。已有相关研究虽然已经涉足卷烟市场状态定性评价、定量预测的多种方法探讨, 但是, 定性评价的层次分析法主观而缺乏客观的科学性, TOPSIS 评价缺失定量的精准性; 定量预测的 ARIMA 模型远期误差较大, BP 神经网络模型乃至组合预测模型尚需优化精确、稳定和适应性。并且, 现有研究没有关注反映市场状态客观现状的零售价格到位率、市场状态主观预期的零售存销比, 特别是更加直接体现供求客观现状的零售价格到位率指标, 致使市场状态把握欠失精准和有效。

因此, 文章针对直接反映供需客观市场状态的零售价格到位率指标变量, 及其月度指标所呈现非线性而年度周期波动的时间序列规律, 结合 ARIMA 对非平稳序列兼具规律和随机拟合的较强近期预测能力, BP 神经网络模型分布式信息存储及并行处理的较强非线性映射和自适应学习能力, 以及揽括各异预测方法有效信息而精度高、误差小的组合模型 (Bates 和 Granger, 1969), 探究卷烟零售市场状态更具优化的 ARIMA、BP 神经网络及其组合预测模型构建, 进而解决卷烟供需错配, 促进精准投放及卷烟营销市场化

取向改革的高质量发展^[5]。

2 卷烟零售市场状态预测模型

零售价格到位率作为卷烟供求客观现状变量，成为直接反映卷烟零售市场状态重要微观指标。针对零售价格到位率月度指标的非线性及年度周期波动规律，研究运用 ARIMA 和 BP 神经网络及其组合模型各自优势，探讨并构建相对回归分析、移动平均、指数平滑等传统时间序列预测方法，更加适应、有效和精准的卷烟品规市场状态预测模型应用。具体就是，针对华坪县域的城区、乡镇和农村各档位零售户销售的 34 个高中低价位样本，出于零售数据全面考虑而选取其中销量最大的一类烟云烟（软珍品）为代表，采集 72 月度（2018 年 1 月至 2023 年 12 月）零售价格到位率指标数据，探究卷烟品规零售市场状态预测的 ARIMA 和 BP 神经网络及其组合模型构建。

2.1 ARIMA 模型构建

ARIMA 称为差分移动平均自回归模型，由自回归（AR）与移动平均（MA）组成，其中， p 为自回

归滞后期阶数、 q 为移动平均滞后波动阶数、 d 为差分阶数。具体对于随机非平稳时间序列 $\chi_t = \varphi_0 + \varphi_1 \chi_{t-1} + \cdots + \varphi_p \chi_{t-p} + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \varepsilon_t - \theta_q \varepsilon_{t-q}$ ，其中， $\varphi(1-L)\chi_t^d = c + \theta\varepsilon_t$ ， $\varphi = 1 - \varphi_1 L - \cdots - \varphi_p L^p$ ， $\theta = 1 - \theta_1 L - \cdots - \theta_q L^q$ 。具体过程就是先以（d 阶）差分转化为平稳序列，随后，以自相关函数（ACF）、偏自相关函数（PACF）图的拖尾性和截尾性及 AIC、BIC 优化定价并建立最优模型，最后，通过残差序列白噪声检验，验证模型信息提取充分程度的有效性。

对于卷烟品规市场状态的 ARIMA 建模，运用华坪县域所采集 34 个样本卷烟品规的（2018 年 1 月至 2023 年 12 月）72 个持续月度相关指标数据，以一类烟销量最大而各类零售数据更为完整的云烟（软珍品）为对象，以直接反映卷烟供求情况的零售价格到位率指标时间序列数据，构建市场状态预测模型。

2.1.1 平稳化处理

以云烟（软珍品）卷烟零售价格到位率指标，所绘制的 2018 年 1 月至 2023 年 12 月的 72 个月时间序列数据，如图 1 所示。

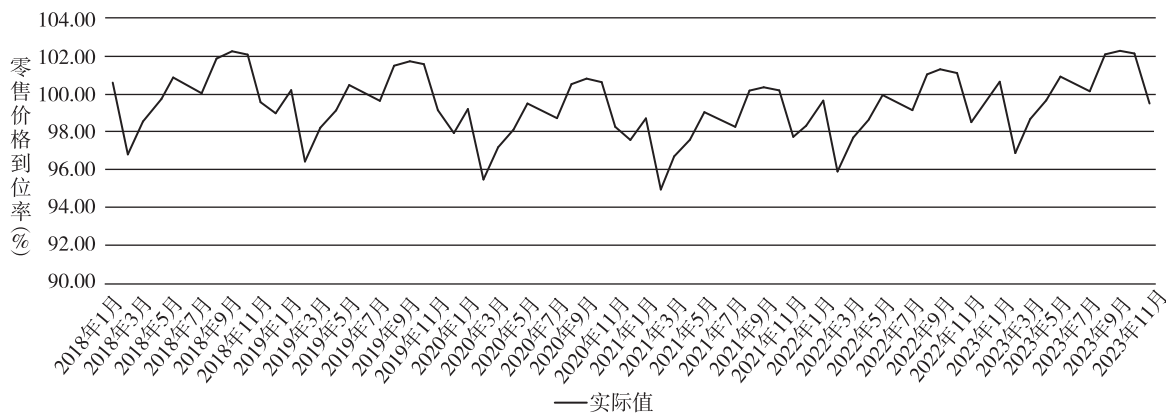


图 1 零售价格到位率时间序列

由图 1 可见，零售价格到位率指标时间序列数据图线呈现前高、中低和后高趋势，且各年月度周期波动；同时，表 1 的 ADF 单位根检验表明，ADF 数值大

于 5% 显著性水平的临界值 -1.9452，存在单位根，且 $p \geq 0$ ，说明序列为非平稳。因此，零售价格到位率指标需要对时间序列差分处理，以实现平稳。

表 1 ADF 检验

ADF 值	5% 临界值	检验结果
0.0119	-1.9452	不平稳

一阶差分后的零售价格到位率时间序列，如图 2 所示。

从一阶差分处理的时间序列 ADF 检验可知，一

阶差分序列的 ADF 统计值小于 5% 显著性水平的临界值 -1.9452，由此一阶差分时间序列达到平稳性要求，详见表 2。

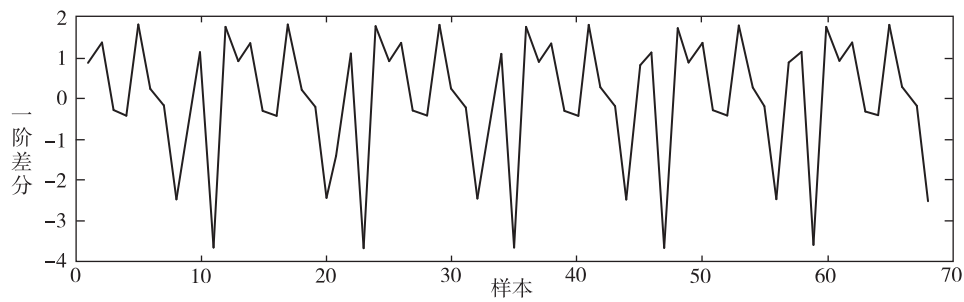


图2 零售价格到位率一阶差分

表2 一阶差分时间序列 ADF 检验		
ADF 值	5% 临界值	检验结果
-10.2455	-1.9452	平稳

表3 零售价格到位率一阶差分时间序列白噪声检验		
延迟阶数	c ² 统计量	p 值
1	3.9498	0.0047
2	5.1050	0.0078
3	5.2127	0.0157

零售价格到位率的一阶差分时间序列白噪声检验，详见表3，检验前3期延迟是考虑平稳序列的短期相关性，同时避免期数太长淹没序列的相关性。从检验结果中发现，一阶差分序列延迟不同阶数之后的 p 值均小于显著性水平0.05，表明其非白噪声序列，而可包含大部分有效信息。

2.1.2 模型识别

零售价格到位率时间序列的自相关（ACF）与偏自相关（PACF）函数，具体分别如图3、图4所示。

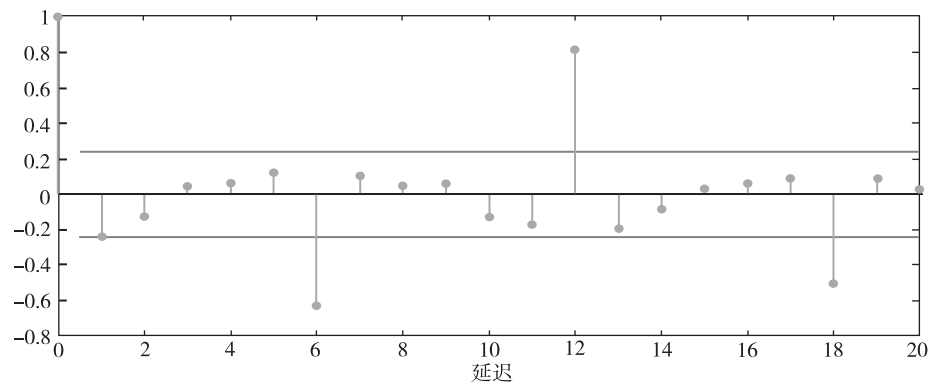


图3 自相关（ACF）

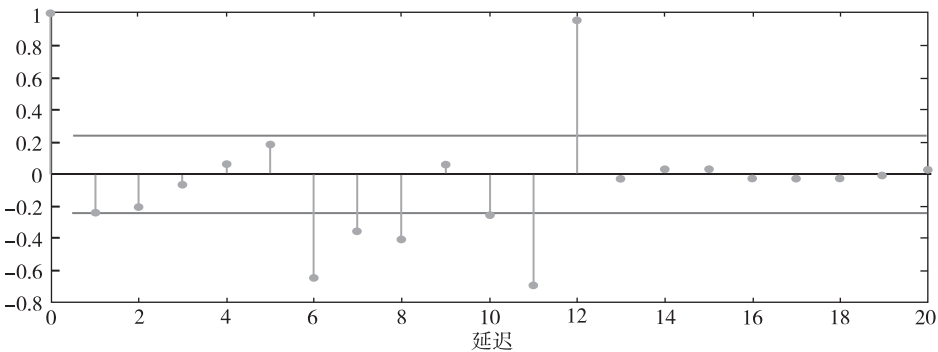


图4 偏自相关（PACF）

根据自相关、偏自相关的明显拖尾情况，可试探并推断ARIMA模型阶数： $p = 12$ 、 $d = 1$ 、 $q = 12$ ；随

后，导入2018—2023年72个月度零售价格到位率时间序列数值进行ARIMA模型演算，拟合度达0.875，

说明具有良好模型预测精度，详见表 4。同时，如图 5 所示，也充分显示出对于零售价格到位率的极高拟合预测值，特别是其对于近期拟合值与实际值展示的极高精度特性；并且，2023 年 10 月至 2023 年 12 月的 3 个月零售价格到位率预测值，如表 5 所示，最大绝对残差 0.0014，最大相对残差 0.14%，绝对与相对残差极低，证明 ARIMA 模型对零售价格到位率预测有效，特别具有对近期预测极为精准的特性。

表 4 模型拟合度统计

ARIMA (12 1 12)	平稳 R ²	均方根误差	平均绝对误差	正态化 BIC
模型拟合度	0.875	0.714	0.267	0.827

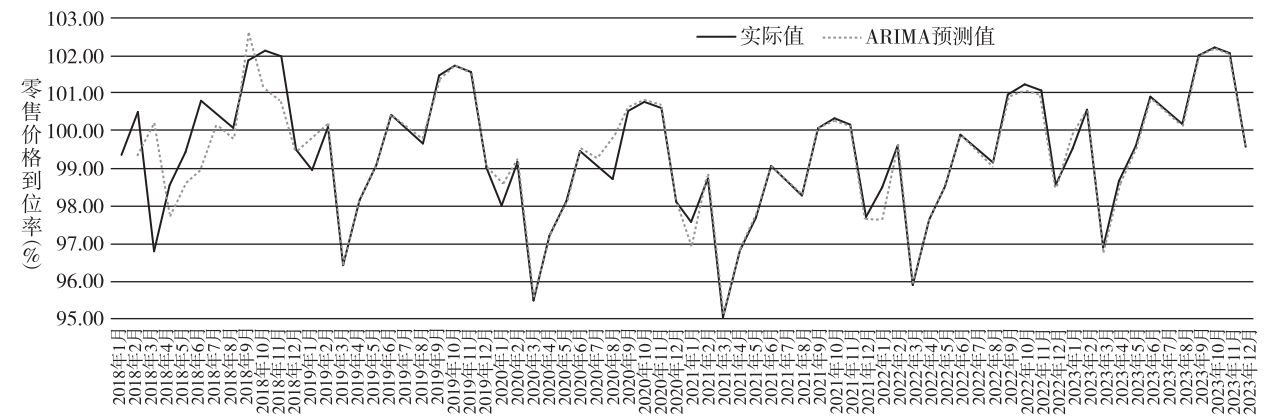


图 5 零售价格到位率时间序列拟合情况

表 5 品规零售价格到位率预测值及残差

指标	2023 年 10 月	2023 年 11 月	2023 年 12 月
实际值	102.24%	102.08%	99.58%
拟合值	102.10%	101.99%	99.62%
绝对残差	0.0014	0.0009	0.0004
相对残差	0.14%	0.08%	0.04%

2.2 BP 神经网络模型构建

BP 神经网络（Back Propagation Neural Network, BPNN），通过既定数值由输入层向隐含层、再向输出层正向传递。同时，以误差反向传递进行节点权重调整和模型训练，进而以多元神经前馈型网络运算逼近输出期望值，多层神经元连接形成大规模信息处理、分布式存储和自适应学习的超强非线性映射及拟合能力（Rumelhart 等，1986）^[6]。BP 神经网络拓扑模型结构由多层神经元组成，单层输入层和输出层与单层及其多层隐含层构成，通常输入、输出加上单层隐含层的三层网络便可达到较好的拟合效果。其中，传递函数和训练函数选择及其网络层数及各层神经元数量优化，是决定信息获取及学习效能的模型构建关键。具体步骤：首先是通过数据归一化处理，对输出层、隐含层和输入层神经单元数目进行试算及优化确定，对于小样本数据单隐含层便可有足够拟合能力，

隐含层神经元数目则需合理，过多致使训练复杂耗时，过少则难以捕捉足够非线性特征，通常可以依据经验公式探究： $H = \sqrt{M + N} + c$ ，（ N 为输入层神经元数、 M 为输出层神经元数、 $c \in [0, 10]$ ），或 $H = \log_2 N$ ，或 $\sum_{n=0}^N C_n^n > R$ （ R 为样本数，若 $n > H$ ，则 $C_n^n = 0$ ）；其次是选择传递和训练函数，依经验试探并选择传递函数（Log - sigmoid、Tan - sigmoid 和 Purelin），常见训练函数有 trainlm、traingd、traingdm、traingda 和 traingdx，并且，trainlm（Levenberg - Marquardt）对中等数据样本有着较强学习适应能力而具较快收敛速度；再次是初始权值、阈值和学习率参数赋值，神经元节点间权值赋值为 $[-1, 1]$ 随机数，设置网络的目标精度及最大学习次数，给出各输出节点误差函数；最后便是通过正反向传递运算，多次循环训练获得满足目标精度或最大学习次数的输

出结果要求。

多种模型联合运用的 BP 神经网络组合模型，能够结合并协同各模型线性与非线性拟合能力特点而获得更加有效、精准的理想结果。对于 ARIMA 和 BP 神经网络组合模型，通常有并联和串联两种基本模型组合方式，串联组合模型是先运用 ARIMA 预测并获得拟合残差，再以残差时间序列数据进行 BP 神经网络预测并得出最终拟合结果，其具有 ARIMA 对近期预测精度高，且可通过 BP 神经网络进一步消除残差误差的优点；并联组合模型则是先分别以 ARIMA 和 BP 神经网络进行预测，再将两模型预测结果通过加权求和而获得最终预测结果，其可通过合理调节 ARIMA 与 BP 神经网络模型权重，实现并联两预测模型有效配合而获得精准预测结果；相对而言，串联组合避免权重优化及主观选择而更具客观且简单易行（吴晓峰等，2019）^[7]。因此，文章采用串联组合预测模型，发挥 ARIMA 近期预测精度高，再借助 BP 神经网络校正 ARIMA 残差的组合预测模型，探讨卷烟品规零售价格到位率市场状态预测及评价。具体步骤就是，首先运用 ARIMA 预测零售价格到位率拟合值（ $\hat{\chi}_{at}$ ）并计算残值（ $e_t = \chi_t - \hat{\chi}_{at}$ ， χ_t 为时间序列实际值），然后以残值时间序列数据（ e_t ）进行 BP 神经网络预测残值（ $\hat{e}_t$ ），最后计算并获得组合模型结果（ $\bar{\chi}_t = \hat{\chi}_{at} + \hat{e}_t$ ）。

2.2.1 BP 神经网络串联组合模型运用

ARIMA 串联 BP 神经网络组合模型，既可发挥 ARIMA 对近期预测准确性高，又可通过 BP 神经网络进一步减小 ARIMA 预测残差，进而获得更精准预测结果，且可避免并联组合模型调节权重的主观和烦琐。对于 BP 神经网络串联组合模型的零售价格到位率预测运用，就是根据 72 个月度（2018 年 1 月至 2023 年 12 月）零售价格到位率的 ARIMA 预测所获得的残差时间序列数据，进行 BP 神经网络模型训练及残差预测，并获得零售价格到位率预测最终结果。数据归一化处理是 BP 神经网络训练前提和传递函数选择依据，通常以 premnmx（Min - Max Normalization）函数，实现最小值和最大值线性缩放，将数据映射到 $[-1, 1]$ 的区间内，以避免数据的差异性对模型训练效果的影响。通过训练试算，当隐含层节点数分别为 5 和 9 时，R 值都可达到超过 0.9 的极高拟合度，而当隐含层节点数为 9 时，相对精度较高而将隐含层节点数设置为 9。

2.2.2 模型训练

运用零售价格到位率 69 个月度（2018 年 1 月至 2023 年 9 月）的 ARIMA 预测时间序列残差的归一化处理数值，进行 4 个输入层神经元、9 个隐含层神经

元和 1 个输出层神经元的神经网络结构，以及 trainlm 为训练函数、Tan - sigmoid 为隐含层和 Purelin 为输出层传递函数的 BP 神经网络模型训练，具体模型结构及训练参数详见表 6 和图 6。

表 6 BP 神经网络模型参数

参数	数值
神经元节点数	4 - 9 - 1
隐含层传递函数	Tan - sigmoid
输出层传递函数	Purelin
训练函数	trainlm
最大迭代次数	1000
目标误差	0.000001
学习效率	0.01

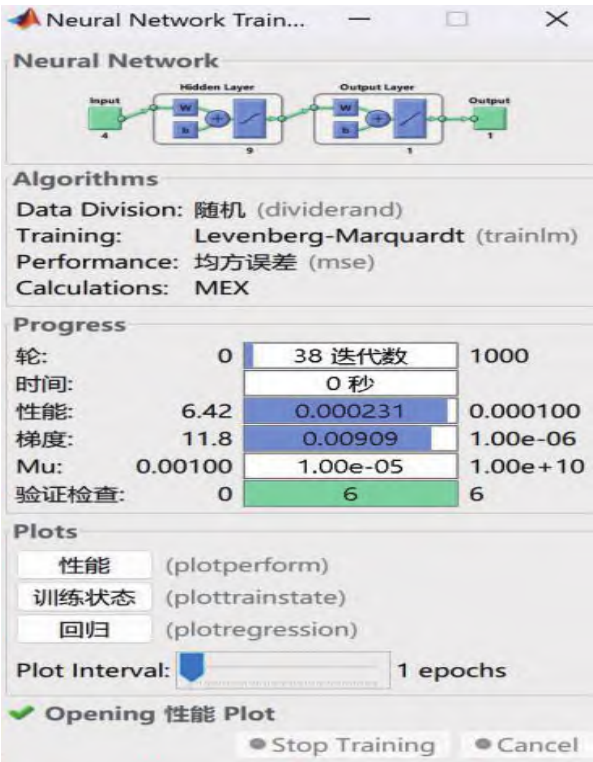


图 6 BP 神经网络网络

首先将残差序列进行时间步长切分，即以 4 月的残差数值作为输入，下 1 月的残差数值作为输出，形成适合 BP 神经网络的样本量为 66、特征数量为 3 的三维张量格式；此外，对数据进行最小 - 最大归一化处理（Min - Max Normalization），将数据按照最小值和最大值进行线性缩放，将数据映射到 $[0, 1]$ 的区间内，以避免数据的差异性对模型训练效果的影响。

图 7 表明，BP 神经网络模型有着高准确度和低

误差属性。同时,图 8 展现模型拟合效果,零售价格到位率预测值与真实值的训练、测试、验证及其全部的拟合度都高于 0.9, 分别为 0.99757、0.92442、

0.9537 和 0.97136, 数据点基本全部分布在对角线上, 且拟合曲线和真实值曲线几乎重合, 说明模型拟合程度极高。

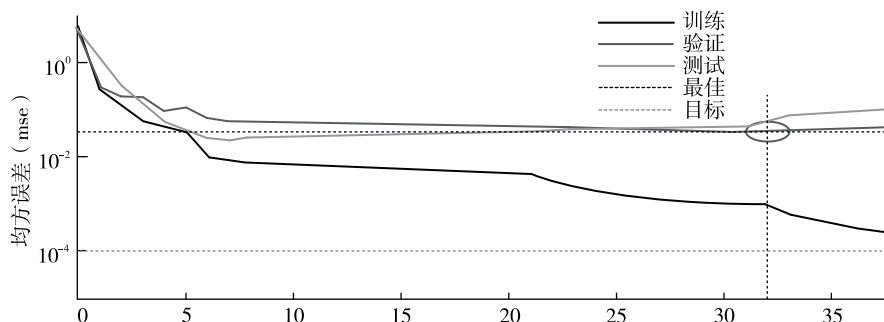


图 7 BP 神经网络训练误差

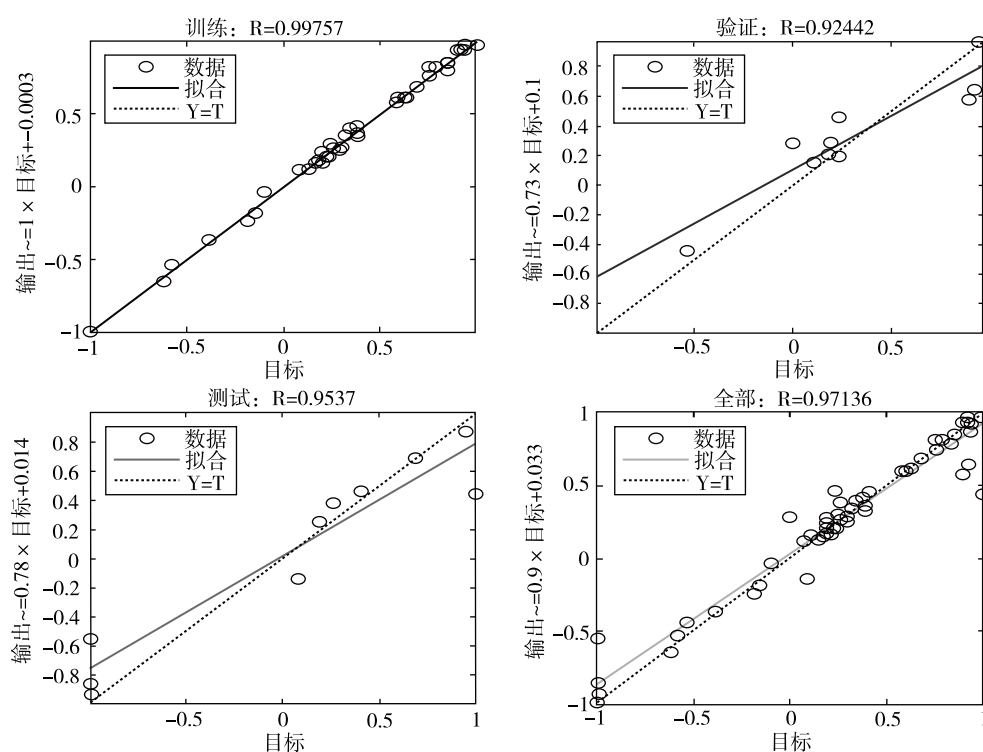


图 8 BP 神经网络拟合效果

2.2.3 模型预测

以 2018 年 1 月至 2023 年 9 月的 69 个零售价格到位率残差为时间序列数值的 BP 神经网络串联组合模型预测, 预测值与实际值非常贴近, 最大误差都控制在

如表 7 所示, BP 神经网络模型的训练集和测试集 RMSE 均较小, 表明训练集和测试集的模型预测误差较小, 且模型拟合度 (R^2) 均有超过 0.9 的极高拟合性, 能够有效解释因变量变化规律, 且呈现较小平均预测偏差 (MAE)。

1.3% 范围内, 详见图 9。说明对于 ARIMA 预测残差值的 BP 神经网络训练效果极为满意, 也就说明 BP 神经网络串联组合能够在 ARIMA 预测基础上, 进一步消除其预测残差误差, 更加精准预测卷烟零售价格到位率。

由此, 以 2023 年 10 月至 2023 年 12 月为检验样本进行 BP 神经网络残差预测, 残值预测绝对误差最大为 0.0000641, 相对误差最大 3.82%, 满足在 5% 范围内的精度要求, 详见表 8。如图 10 所示, 拟合值对实际值具有较好预测。

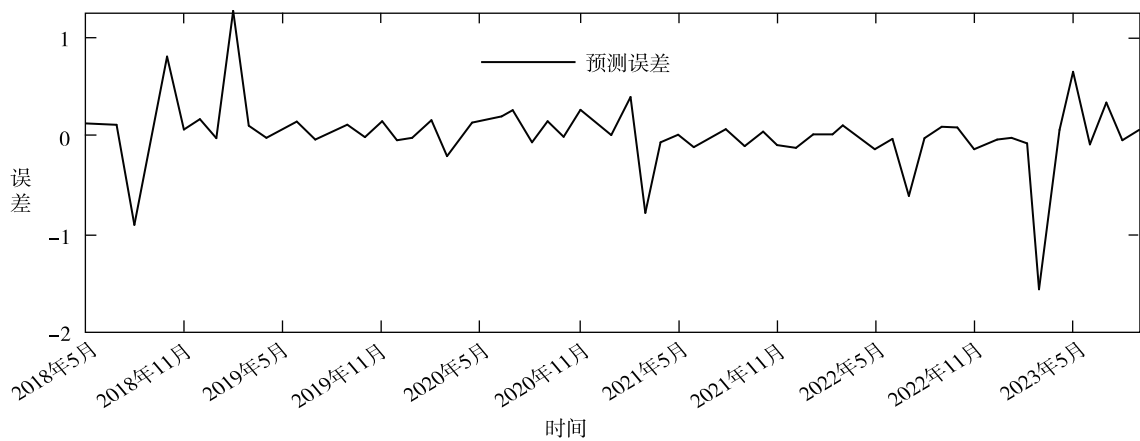


图9 零售价格到位率残差预测误差

表7 BP神经网络模型的训练集与测试集的评价指标

评价指标	<i>RMSE</i>	<i>MAE</i>	<i>R</i> ²
训练集	0.0034639	0.0018621	0.94353
测试集	0.00004	0.00003	0.95408

表8 2023年10月至12月的零售价格到位率残差拟合值与真实值

时间	真实值	拟合值	绝对误差	相对误差
2023年10月	-0.00052342	-0.000503	0.0000204	3.82%
2023年11月	-0.0018832	-0.001819	0.0000641	3.40%
2023年12月	-0.00055164	-0.000532	0.0000198	3.59%

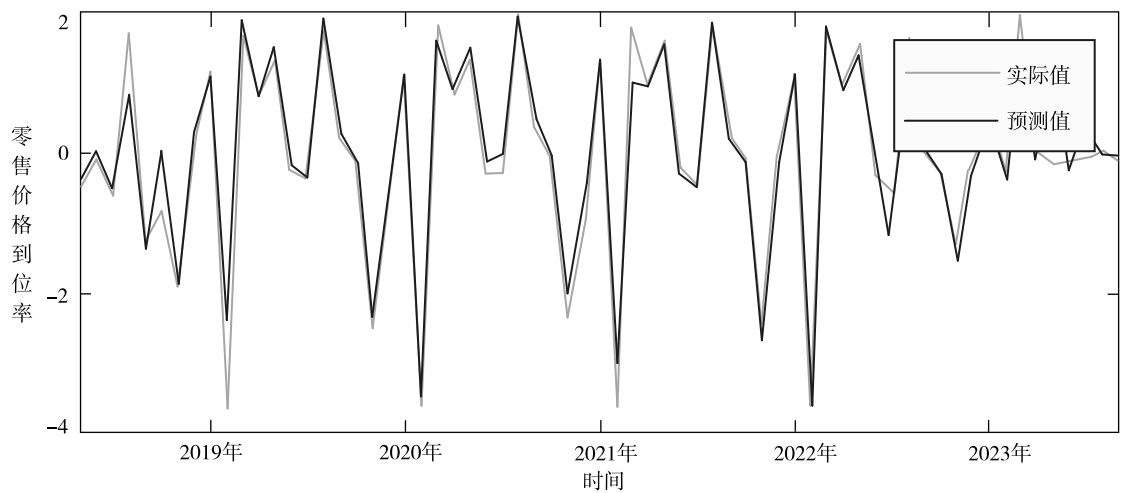


图10 BP神经网络残差实际值与拟合值

因此，通过以 ARIMA 所预测的零售价格到位率残差为时间序列数值，再串联运用 BP 神经网络进行组合模型预测，通过零售价格到位率组合模型预测 = ARIMA 零售价格到位率预测 + BP 神经网络模型残差预测，最终得出零售价格到位率组合模型预测值。如表9所示，以2023年10月至2023年12月为检验样本的预测结果，绝对误差和相对误差均达到满意的精度要求。

表 9 2023 年 10 月至 12 月价格到位率拟合值与实际值

时间	真实值	拟合值	绝对误差	相对误差
2023 年 10 月	102.24%	102.05%	0.00190342	0.19%
2023 年 11 月	102.08%	101.81%	0.0027191	0.27%
2023 年 12 月	99.58%	99.57%	0.00013182	0.01%

综上所述的 ARIMA – BP 神经网络组合模型实践，运用 ARIMA 进行预测，在串联运用 BP 神经网络对其时间序列残差进行减小误差预测，如图 11 所示，最后计算得出零售价格到位率最终预测结果的 ARIMA 串联 BP 神经网络组合模型，不仅有利于

发挥 ARIMA 的近期预测精准优势，还能通过对 ARIMA 残差时间序列进行的 BP 神经网络修正削减误差，实现并达到极为精准的零售价格到位率预测，无疑可成为卷烟品规精准投放的有效、可靠依据。

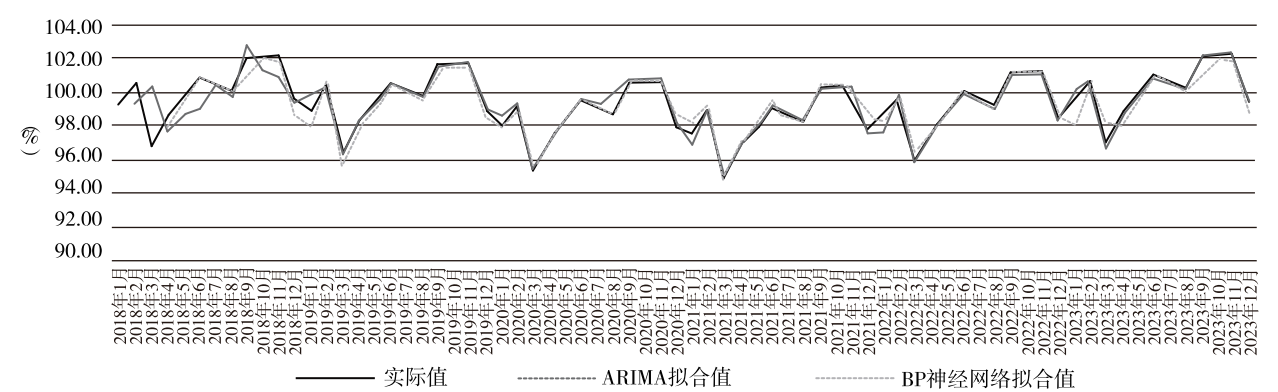


图 11 ARIMA 及其 BP 神经网络模型预测

3 结论及启示

研究理论贡献在于：填补 ARIMA – BP 神经网络串联组合模型预测的研究空白；对于 ARIMA – BP 神经网络组合模型预测，现有研究主要集中于 ARIMA – BP 神经网络并联组合模型，缺乏对通过 BP 神经网络预测残差，促使预测误差减小而更具精准的 ARIMA – BP 神经网络串联组合模型探究；研究针对直接反映卷烟品规市场状态的零售到位率时间序列指标；多数现有卷烟品规预测研究聚焦卷烟品规销量的预测探讨，对于以最能直接体现卷烟品规市场状态的零售价格到位率相对较少，特别是定量模型预测几乎没有；在 ARIMA 和 BP 神经网络模型参数优化的经验试算中，所归纳、发现的一些科学规律有助于提高模型的构建效率和预测精度。

文章所构建的 ARIMA – BP 神经网络串联组合模型，是贯彻“136、345”卷烟品牌建设，实现向“按订单组织货源、按需求衔接计划、按状态调整策略”的市场取向卷烟营销改革的高质量发展转变的关键条件。实际意义具体在于：有利解决当前“工业、商业和卷烟零售户”卷烟品规“供需错配”的

普遍问题，提高对市场需求变化的精准响应，各方取得多赢的更好效益；有助汇聚“工业、商业和零售”各方资源，培育、打造符合市场需求的“大品牌”；促进各卷烟品规瞄准各自目标市场，实现“高中低”价位品规针对“城乡村”细分市场，乃至按各零售个性需求的精准和精益营销。

文章仅以零售价格到位率有限时间序列数值进行的 ARIMA – BP 神经网络串联组合模型预测探讨，受时间、能力和数据量的限制，仍存在需要进一步完善的方面：首先，对于零售价格到位率 ARIMA – BP 神经网络串联组合预测模型，需要以高中低不同价位品规、城乡村不同零售进行有效和精度检验，以证明模型适应性并细化投放精准性；其次，以更多零售价格到位率时间序列数值进行模型训练和构建，有助于提高模型预测能力；最后，添加卷烟零售品规存销比、销售额等时间序列变量，探讨多时间序列变量的 ARIMA – BP 神经网络串联组合预测模型，也具有理论价值和实际意义。

参考文献：

[1] 李叶，张晓妮，张云，等．基于多层次灰色（下转 P138）

前，地区违规行为处罚金额为 50 万元，通过严格市场监管，违规行为处罚金额增至 480 万元。违规行为处罚金额的显著增加表明市场监管力度的加强，严格

打击违规行为维护市场的公平竞争环境，保障市场秩序的良好运行。新能源电力交易市场优化措施的改善情况，具体见表 1。

表 1 新能源电力交易市场优化措施的改善情况

指标	优化前	优化后	改善情况
清洁能源消纳比例（%）	45	65	+ 20
交易量（百万千瓦时）	300	390	+ 90
申请奖励企业数量（家）	30	56	+ 26
输电容量增长（兆瓦）	200	280	+ 80
违规行为处罚金额（万元）	50	480	+ 430

6 结语

基于“双碳”视角的新能源电力交易市场机制优化路径的实施，有效提高了清洁能源的市场活跃度。针对某地区丰富的新能源资源，对新能源电力交易市场机制进行深入分析，通过一系列措施的落实取得较为显著的成果。通过各项指标的显著改善，清洁能源的消纳比例得到显著提升，市场活跃度明显增强，企业参与度也明显提升，为当地经济的可持续发展提供有力支持。随着“双碳”政策的不断推进，相信新能源电力交易市场将迎来更加繁荣的发展局面。

参考文献：

[1] 丁羽, 周浩, 魏旭, 等. 电力市场容量持留风险识别防范机制研究——考虑大规模新能源参与电力市场交易的分析 [J]. 价格理论与实践, 2023 (1): 188 – 193.

[2] 周子青, 邓晖, 房乐, 等. 新能源参与浙江电力现货市场的交易机制与效益分析 [J]. 浙江电力, 2022 (8): 41 – 48.

~~~~~

(上接 P122) 评价法的县级卷烟市场评价体系研究——以铜川市卷烟市场为例 [J]. 中国烟草学报, 2022 (3): 119 – 126.

[2] 谢晓静, 朱博, 匡媛媛, 等. 衡水卷烟市场状态划分研究 [J]. 物流工程与管理, 2022 (6): 121 – 124.

[3] 赵雯, 张丹枫, 曾中良, 等. 基于组合模型的云南省卷烟需求预测与结果评价研究 [J]. 中国烟草学报, 2019 (1): 93 – 98.

[4] 董秉坤, 原源, 郭兴望, 等. 国产卷烟新品市场状态评价体系量化研究 [J]. 中国烟草学报, 2023 (2): 105 – 110.

[5] BATES J M, GRANGER C W J. The combination of forecasts [J]. Journal of the operational research society, 1969 (20): 451 – 468.

[6] RUMELHART D, HINTON G, WILLIAMS R. Learning representation by back – propagating errors [J]. Nature, 1986 (323): 533 – 536.

[7] 吴晓峰, 林晓言, 靳雅楠. 基于时间序列模型遴选的集成组合预测模型 [J]. 统计与决策, 2021 (9): 5 – 8.

[3] 孙恒一, 赵伟华, 陈然, 等. 基于区块链和市场机制的新能源消纳优化调度策略 [J]. 智慧电力, 2022 (7): 52 – 57, 110.

[4] 陈艺华, 张伟, 张成刚, 等. 新型电力系统中促进新能源消纳的电力现货市场交易机制研究 [J]. 智慧电力, 2022 (2): 97 – 104.

[5] 张森林. 新型电力系统中新能源参与电力市场机制的思考 [J]. 中国电力企业管理, 2021 (16): 23 – 27.

[6] 滕佳伦, 李宏仲. 碳中和背景下综合智慧能源的发展现状及关键技术分析 [J]. 综合智慧能源, 2023 (8): 53 – 63.

~~~~~

~~~~~

【作者简介】高军鹏（1979—），男，汉族，甘肃静宁人，本科，高级会计师，研究方向：财务管理、电价政策；杨怡雯（1984—），女，汉族，甘肃平凉人，本科，高级会计师，研究方向：财务管理、电价政策；韩凯莉（1994—），女，汉族，河南商丘人，硕士，研究方向：电力市场运营管理；冯文韬（1989—），男，汉族，甘肃兰州人，硕士，高级工程师，研究方向：电力市场；通讯作者：彭静（1982—），女，苗族，重庆人，硕士，高级工程师，研究方向：电力规划、电力工程技术经济。

~~~~~

【基金项目】云南省烟草公司丽江市公司科技计划一般项目“卷烟市场状态监测模型构建及应用研究”（项目编号：2022530700242008）。胡睿铖、赵书艺、秦晓荟、李佳蓉、杨妹、李建元对项目有贡献。

~~~~~

【作者简介】李善文（1988—），男，山东东阿人，硕士，云南省烟草公司丽江市公司华坪县分公司，研究方向：市场营销；张艳祺（1998—），女，云南大理人，云南大学工商管理与旅游管理学院在读硕士研究生，研究方向：市场营销；黎佳富（1976—），男，云南永胜人，云南省烟草公司丽江市公司华坪县分公司，农艺师，研究方向：营销管理；陶骏（1963—），男，江苏南京人，云南大学工商管理与旅游管理学院，副教授，研究方向：营销管理；赵馨馨（1997—），女，云南永胜人，云南省烟草公司丽江市公司华坪县分公司，研究方向：卷烟营销。